PRAKTIKUM 2
Aplikasi Android Dasar (Layout, XML, Java)

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 2 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Maretha Ruswiansari S.ST., M.T

MATA KULIAH: Praktikum Bahasa Pemrograman

TANGGAL: Kamis, 29 Agustus 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

Praktikum 2

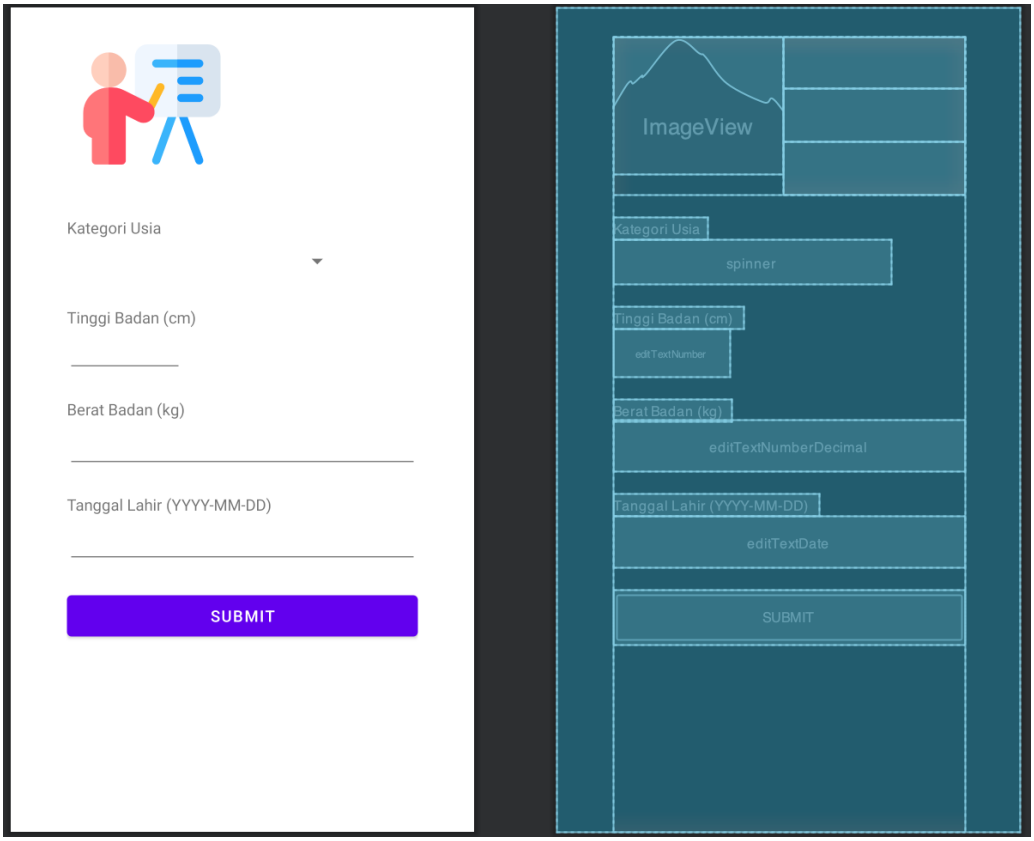
Aplikasi Android Dasar (*Layout, XML, Java*)

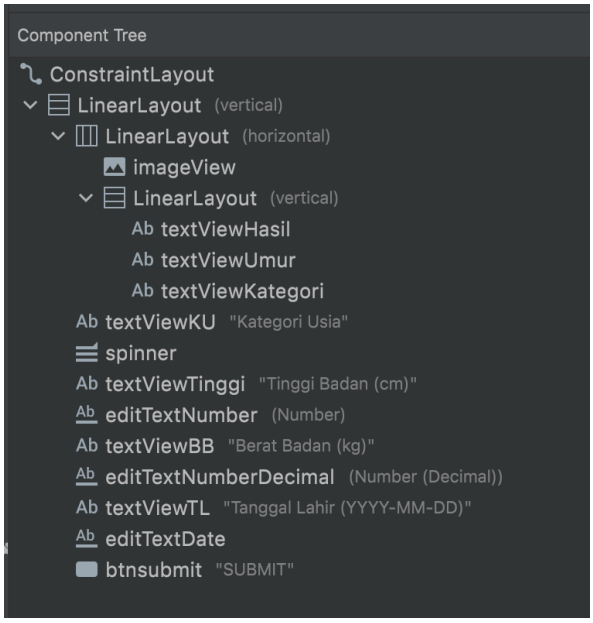
I. Tujuan Pembelajaran

- Mahasiswa dapat membuat aplikasi Android sederhana
- Mahasiswa dapat menjelaskan penggunaan direktori *resource*
- Mahasiswa dapat mengakses *resource* pada *code* ataupun XML
- Mahasiswa dapat menjelaskan penggunaan *text, button, widget, layout,* dan *container*

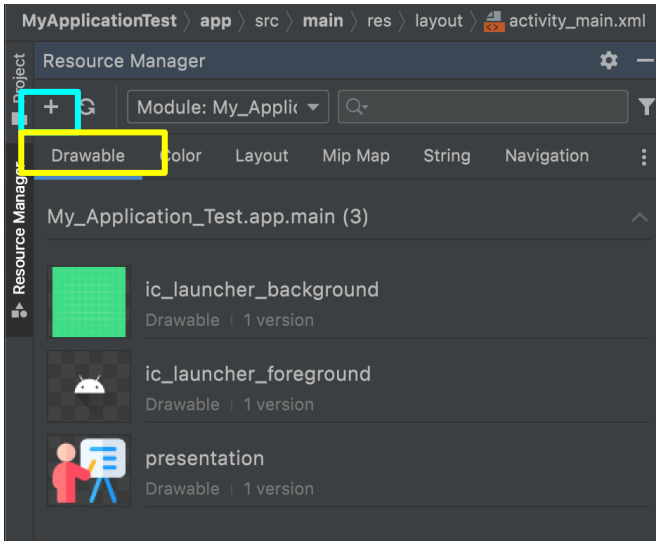
II. Prosedur Percobaan

1. Buat *new project* > pilih *project template* > pilih *empty views activity* > *next*
2. Lakukan konfigurasi *project* > *finish*
3. Buka app > res > layout > activity_main.xml
4. Pada bagian *design*, rancanglah suatu tampilan seperti berikut

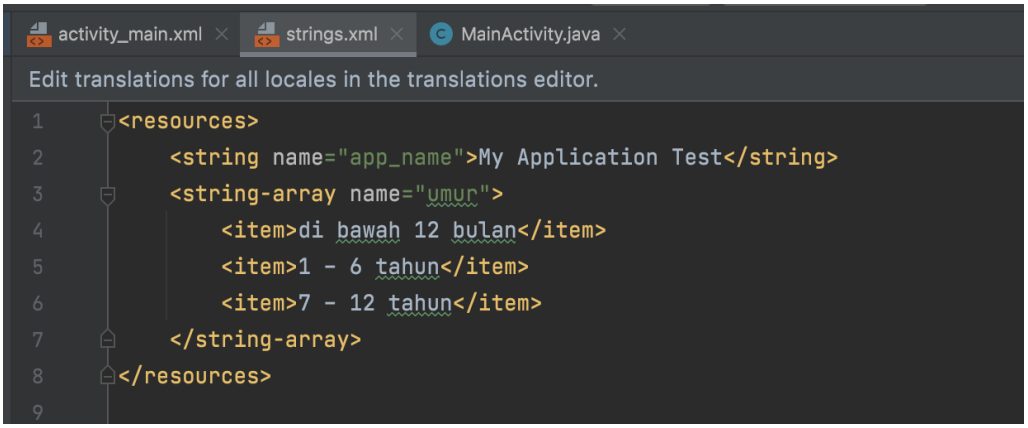




5. Kemudian *resource manager* tambahkan *icon* yang akan digunakan > klik tanda (+) > pilih ***import drawables***



6. Selanjutnya klik *res* > *values* > strings.xml



7. Pada file activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent"
   tools:context=".MainActivity">

   <LinearLayout
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="match_parent"
       android:orientation="vertical"
       android:layout_marginLeft="50dp"
       android:layout_marginTop="25dp"
       android:layout_marginRight="50dp">

       <LinearLayout
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="140dp"
           android:orientation="horizontal">

           <ImageView
               android:id="@+id/imageView"
               android:layout_width="151dp"
               android:layout_height="122dp"
               android:gravity="center"
               app:srcCompat="@drawable/presentation" />

           <LinearLayout
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="match_parent"
               android:orientation="vertical">

               <TextView
                   android:id="@+id/textViewHasil"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:layout_weight="1"
                   android:text="" />

               <TextView
                   android:id="@+id/textViewUmur"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:layout_weight="1"
                   android:text="" />

               <TextView
                   android:id="@+id/textViewKategori"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:layout_weight="1"
                   android:text="" />
```

```
        </LinearLayout>

    </LinearLayout>

    <TextView
        android:id="@+id/textViewKU"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Kategori Usia"
        android:layout_marginTop="20dp"
        />

    <Spinner
        android:id="@+id/spinner"
        android:layout_width="246dp"
        android:layout_height="40dp"
        android:spinnerMode="dropdown" />

    <TextView
        android:id="@+id/textViewTinggi"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Tinggi Badan (cm)"
        android:layout_marginTop="20dp"/>

    <EditText
        android:id="@+id/editTextNumber"
        android:layout_width="103dp"
        android:layout_height="42dp"
        android:ems="10"
        android:inputType="number" />

    <TextView
        android:id="@+id/textViewBB"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Berat Badan (kg)"
        android:layout_marginTop="20dp"/>

    <EditText
        android:id="@+id/editTextNumberDecimal"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:ems="10"
        android:inputType="numberDecimal" />

    <TextView
        android:id="@+id/textViewTL"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Tanggal Lahir (YYYY-MM-DD)"
        android:layout_marginTop="20dp"/>
```

```
        <EditText
            android:id="@+id/editTextDate"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:ems="10"
            android:inputType="text" />

        <Button
            android:id="@+id/btnsubmit"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="SUBMIT"
            android:layout_marginTop="20dp"
            />

    </LinearLayout>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

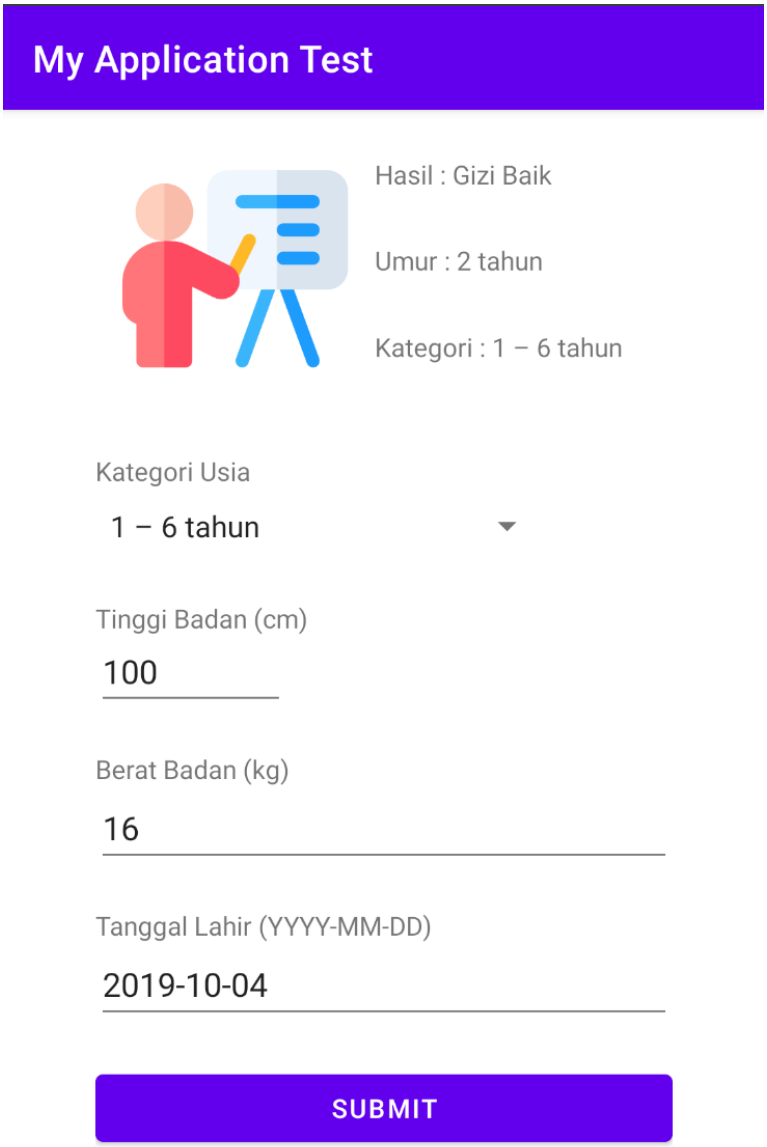
8. Pada file MainActivity.java

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    public static int HitungUmur(LocalDate dob)
    {
        LocalDate skrg = LocalDate.now();

        if ((dob != null) && (skrg != null))
        {
            return Period.between(dob, skrg).getYears();
        }
        else
        {
            return 0;
        }
    }

    public static int HitungUmurBln(LocalDate dob)
    {
        LocalDate skrg = LocalDate.now();

        if ((dob != null) && (skrg != null))
        {
            return Period.between(dob, skrg).getMonths();
        }
        else
        {
            return 0;
        }
    }

    @Override
```

```
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        Button btnSub;
        EditText etBB, etTB, etTL;

        TextView status_ideal, hasil_umur, t_ku;

        etBB = (EditText)
findViewById(R.id.editTextNumberDecimal);
        etTB = (EditText) findViewById(R.id.editTextNumber);
        etTL = (EditText) findViewById(R.id.editTextDate);
        status_ideal = (TextView)
findViewById(R.id.textViewHasil);
        hasil_umur = (TextView) findViewById(R.id.textViewUmur);
        t_ku = (TextView) findViewById(R.id.textViewKategori);

        btnSub = (Button) findViewById(R.id.btnsubmit);

        Spinner spinner = (Spinner) findViewById(R.id.spinner);

        ArrayAdapter<CharSequence> adapter =
ArrayAdapter.createFromResource(this,
                R.array.umur,
android.R.layout.simple_spinner_item);


adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner
_dropdown_item);

        spinner.setAdapter(adapter);

        btnSub.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                double TB, BB, hasil;
                int umur_asli;
                String hasil_ideal, tglLahir, KU, htg;

                TB =
Double.parseDouble(etTB.getText().toString());
                BB =
Double.parseDouble(etBB.getText().toString());
                KU = spinner.getSelectedItem().toString();

                tglLahir = etTL.getText().toString();

                LocalDate dob = LocalDate.parse(tglLahir);

                if (HitungUmur(dob)>=1){
                    umur_asli = HitungUmur(dob);
                    htg = "tahun";
```

```
                    hasil = (HitungUmur(dob)*2)+8;
                    if(BB>=hasil){
                        hasil_ideal = "Gizi Baik";
                    }else{
                        hasil_ideal = "Gizi Buruk";
                    }
                }
                else if (HitungUmur(dob)>=7){
                    umur_asli = HitungUmur(dob);
                    htg = "tahun";
                    hasil = ((HitungUmur(dob)*7)-5)/2;
                    if(BB>=hasil){
                        hasil_ideal = "Gizi Baik";
                    }else{
                        hasil_ideal = "Gizi Buruk";
                    }
                }
                else
                {
                    umur_asli = HitungUmurBln(dob);
                    htg = "bulan";
                    hasil = (HitungUmurBln(dob)+9)/2;
                    if(BB>=hasil){
                        hasil_ideal = "Gizi Baik";
                    }else{
                        hasil_ideal = "Gizi Buruk";
                    }
                }

                status_ideal.setText("Hasil : " + hasil_ideal);
                hasil_umur.setText("Umur : " + umur_asli + " " +
htg);
                t_ku.setText("Kategori : " + KU);

            }
        });
    }
}
```

9. Tampilan aplikasi



III. Hasil Percobaan

Kode pemrograman XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">
```

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_marginLeft="50dp"
    android:layout_marginTop="25dp"
    android:layout_marginRight="50dp">
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="140dp"
        android:orientation="horizontal">
        <ImageView
            android:id="@+id/imageView"
            android:layout_width="151dp"
            android:layout_height="122dp"
            android:gravity="center"
            app:srcCompat="@drawable/images"
            tools:srcCompat="@drawable/images" />

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:orientation="vertical">
            <TextView
                android:id="@+id/textViewHasil"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_weight="1"
                android:text="" />
            <TextView
                android:id="@+id/textViewUmur"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_weight="1"
                android:text="" />

            <TextView
                android:id="@+id/textViewKategori"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_weight="1"
                android:text="" />
        </LinearLayout>

    </LinearLayout>

    <TextView
        android:id="@+id/textViewKU"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Kategori Usia"
        android:layout_marginTop="20dp"
        />

    <Spinner
        android:id="@+id/spinner"
        android:layout_width="246dp"
        android:layout_height="40dp"
        android:spinnerMode="dropdown" />
```

```
        <TextView
            android:id="@+id/textViewTinggi"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Tinggi Badan (cm)"
            android:layout_marginTop="20dp"/>

        <EditText
            android:id="@+id/editTextNumber"
            android:layout_width="103dp"
            android:layout_height="42dp"
            android:ems="10"
            android:inputType="number" />

        <TextView
            android:id="@+id/textViewBB"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Berat Badan (kg)"
            android:layout_marginTop="20dp"/>
        <EditText
            android:id="@+id/editTextNumberDecimal"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:ems="10"
            android:inputType="numberDecimal" />
        <TextView
            android:id="@+id/textViewTL"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Tanggal Lahir (YYYY-MM-DD)"
            android:layout_marginTop="20dp"/>

        <EditText
            android:id="@+id/editTextDate"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:ems="10"
            android:inputType="text" />

        <Button
            android:id="@+id/btnsubmit"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="SUBMIT"
            android:layout_marginTop="20dp"
            />
    </LinearLayout>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Kode pemrograman Java:

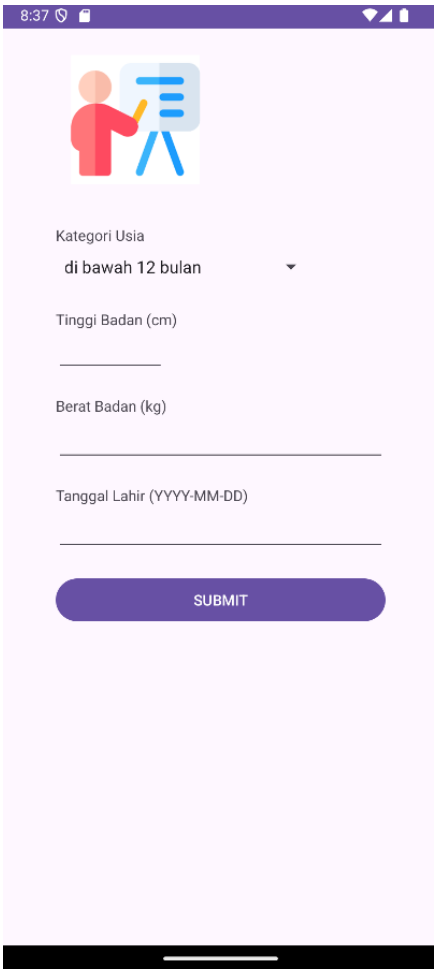
```
package com.example.prak2rev;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
```

```
import android.widget.Spinner;
import android.widget.TextView;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import java.time.LocalDate;
import java.time.Period;


    public  class MainActivity extends AppCompatActivity {
        public static int HitungUmur (LocalDate dob)
        {
            LocalDate skrg = LocalDate.now();
            if ((dob !=null) && (skrg !=null))
            {
                return Period.between(dob, skrg).getYears();
            }
            else {
                return 0;
            }
        }
        public static int HitungUmurBln(LocalDate dob)
        {
            LocalDate skrg = LocalDate.now();
            if ((dob !=null) && (skrg !=null))
            {
                return Period.between(dob, skrg).getMonths();
            }
            else {
                return 0;
            }
        }
        @Override

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState){
            super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.activity_main);
            Button btnSub;
            EditText etBB, etTB, etTL;
            TextView status_ideal, hasil_umur, t_ku;
            etBB = (EditText) findViewById(R.id.editTextNumberDecimal);
            etTB= (EditText) findViewById(R.id.editTextNumber);
            etTL= (EditText) findViewById(R.id.editTextDate);
            status_ideal= (TextView) findViewById(R.id.textViewHasil);
            hasil_umur= (TextView) findViewById(R.id.textViewUmur);
            t_ku= (TextView) findViewById(R.id.textViewKategori);
            btnSub= (Button) findViewById(R.id.btnsubmit);
            Spinner spinner=(Spinner) findViewById(R.id.spinner);
            ArrayAdapter<CharSequence> adapter =
ArrayAdapter.createFromResource(this,R.array.umur,android.R.layout.simpl
e_spinner_item);

adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown
_item);

            spinner.setAdapter(adapter);
```

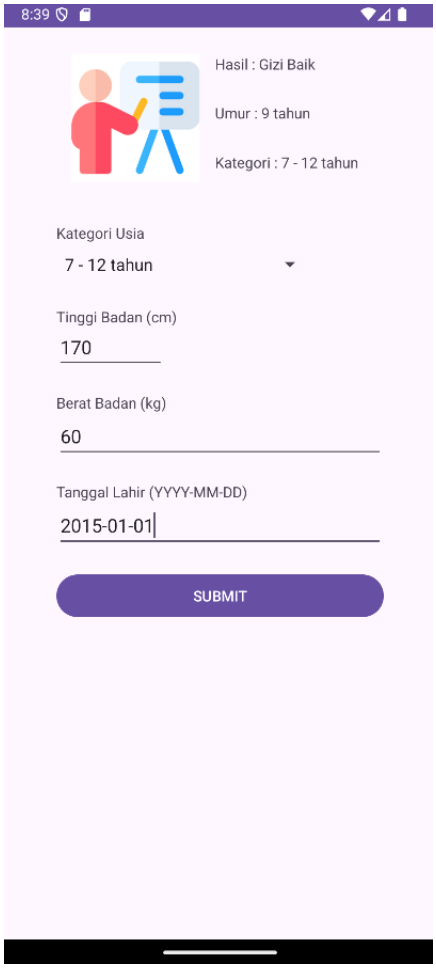
```
            btnSub.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
                @Override
                public void onClick(View view) {
                    double TB, BB, hasil;
                    int umur_asli;
                    String hasil_ideal, tglLahir, KU, htg;

                    TB = Double.parseDouble(etTB.getText().toString());
                    BB = Double.parseDouble(etBB.getText().toString());
                    KU = spinner.getSelectedItem().toString();

                    tglLahir = etTL.getText().toString();

                    LocalDate dob = LocalDate.parse(tglLahir);

                    if (HitungUmur(dob)>=1){
                        umur_asli = HitungUmur(dob);
                        htg = "tahun";
                        hasil = (HitungUmur(dob)*2)+8;
                        if(BB>=hasil){
                            hasil_ideal = "Gizi Baik";
                        }else{
                            hasil_ideal = "Gizi Buruk";
                        }
                    }
                    else if (HitungUmur(dob)>=7){
                        umur_asli = HitungUmur(dob);
                        htg = "tahun";
                        hasil = ((HitungUmur(dob)*7)-5)/2;
                        if(BB>=hasil){
                            hasil_ideal = "Gizi Baik";
                        }else{
                            hasil_ideal = "Gizi Buruk";
                        }
                    }
                    else
                    {
                        umur_asli = HitungUmurBln(dob);
                        htg = "bulan";
                        hasil = (HitungUmurBln(dob)+9)/2;
                        if(BB>=hasil){
                            hasil_ideal = "Gizi Baik";
                        }else{
                            hasil_ideal = "Gizi Buruk";
                        }
                    }

                    status_ideal.setText("Hasil : " + hasil_ideal);
                    hasil_umur.setText("Umur : " + umur_asli + " " +
htg);
                    t_ku.setText("Kategori : " + KU);

                }
            });
        }
    }
```

Kode strings.xml:

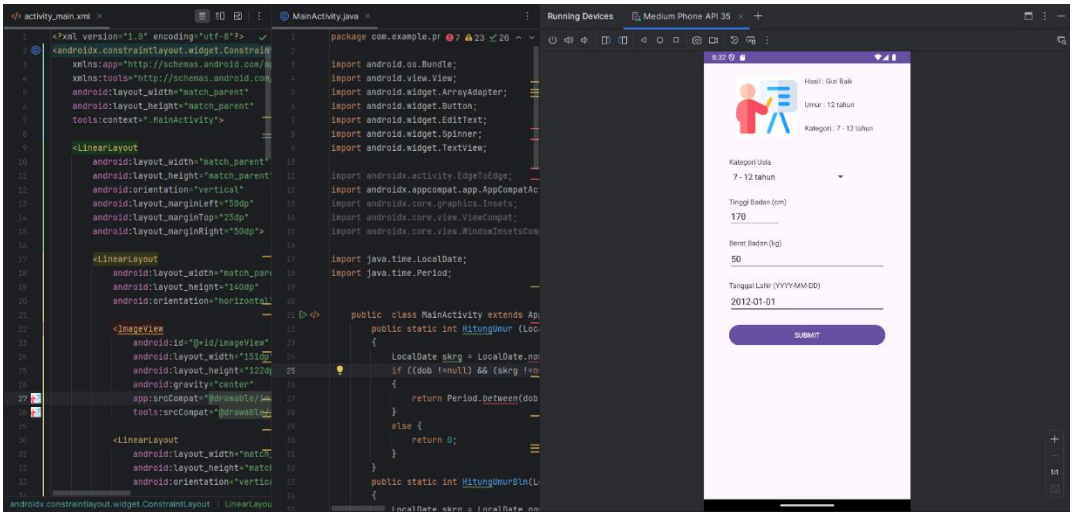
```
<resources>
    <string name="app_name">Praktikum2</string>
    <string-array name="umur">
        <item>di bawah 12 bulan</item>
        <item>1 - 6 tahun</item>
        <item>7 - 12 tahun</item>
    </string-array>
</resources>
```



Tampilan awal



Tampilan setelah perhitungan



IV. Analisa

Pada praktikum ini, saya berhasil membuat sebuah aplikasi Android sederhana yang bertujuan untuk menghitung dan menilai kategori gizi anak-anak berdasarkan usia, tinggi badan, dan berat badan. Aplikasi ini terdiri dari beberapa komponen penting, sehingga memiliki dampak signifikan pada output yang dihasilkan: strings.xml, MainActivity.java, dan activity_main.xml.

1. Pada strings.xml, kita mendefinisikan nama aplikasi dan array string yang digunakan untuk spinner pada antarmuka pengguna. Array string ini berisi kategori usia yang akan dipilih pengguna, yaitu "di bawah 12 bulan", "1 - 6 tahun", dan "7 - 12 tahun". Definisi ini memudahkan penyesuaian dan terjemahan teks yang digunakan di berbagai bagian aplikasi.

2. Pada MainActivity.java, implementasi logika utama aplikasi dilakukan. Kelas MainActivity mengatur interaksi pengguna dengan aplikasi. Terdapat dua metode statis: HitungUmur dan HitungUmurBln. Metode HitungUmur menghitung usia dalam tahun, sedangkan HitungUmurBln menghitung usia dalam bulan, dengan menggunakan LocalDate dan Period untuk mendapatkan perbedaan antara tanggal lahir dan tanggal saat ini. Sehingga kita bisa menghitung bahwa untuk anak yang berusia di bawah 1 tahun, berat badan dibandingkan dengan hasil perhitungan (usia dalam bulan + 9) / 2 untuk menemukan berat badan mereka sesuai standar gizi. Sedangkan untuk anak berusia antara 1 hingga 6 tahun, perbandingan dilakukan dengan menggunakan rumus (usia dalam tahun x 2) + 8, yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak pada rentang usia tersebut. Pada metode onCreate, saya menghubungkan elemen-elemen UI seperti EditText, TextView, Spinner, dan Button dari layout XML dengan variabel dalam kode Java. Terdapat juga adapter untuk spinner agar menampilkan pilihan usia yang telah didefinisikan.

3. Layout activity_main.xml menggunakan ConstraintLayout dan LinearLayout untuk mengatur tata letak elemen-elemen UI. Elemen-elemen seperti EditText, TextView, Spinner, dan Button ditempatkan dengan rapi untuk memudahkan interaksi pengguna. TextView menunjukkan hasil perhitungan dan kategori usia, sedangkan EditText memungkinkan pengguna untuk memasukkan data yang diperlukan.

Ketika user menekan tombol submit (btnSub), aplikasi mengambil input dari user, termasuk tinggi badan, berat badan, tanggal lahir, dan kategori usia yang dipilih dari spinner. Kemudian, aplikasi menghitung nilai ideal berat badan berdasarkan usia dan membandingkannya dengan berat badan pengguna untuk menilai apakah gizi mereka baik atau buruk. Hasil perhitungan ini ditampilkan pada TextView di antarmuka pengguna.

V. Kesimpulan

Kesimpulan pada praktikum ini, saya berhasil membuat aplikasi Android yang dapat menyediakan alat untuk menghitung dan menilasi status gizi anak-anak berdasarkan usia, tinggi badan, serta berat badan. Dengan memanfaatkan kategori usia, implementasi logika perhitungan dan evaluasi gizi, serta merancang antarmuka user yang intuitif, yang berdampak pada hasil yang akurat dan relevan. User dapat dengan mudah memasukkan data dan mendapatkan penilaian gizi yang sesuai.